Projektpraktikum 2026/2027 - wählbare Themen

"Ewig" lebende Seifenblasen	Seifenblasen, deren Seifenlösung mit sub-mm hydrophilen Kunststoffpartikeln versetzt ist, leben sehr lange (länger als ein Kindergeburtstag). Untersuchen Sie das Phänomen und finden Sie die relevanten Parameter.		Schlichting, Spektrum der Wissenschaften
2 Kugeln mit Gummiband	Zwei Kugeln werden mit einem Gummiband verbunden. Eine Kugelwird mit der anderen von Hand in eine kreisförmige Bewegung gebracht, bis das Gummiband komplett verdrillt ist. Die beiden Kugeln werden auf eine ebene Fläche gesetzt und losgelassen. Untersuchen Sie die Bewegung!		
Abbildungsfehler in einem Kepler- oder Galilei-Teleskop	Bauen Sie ein Teleskop mit der Vergrösserung von 2 bis 10 mal und untersuchen Sie quantitativ die dabei auftretenden Abbildungsfehler in Abhängigkeit der Vergrösserung, dem Material und dem Aufbau von Objektiv und Okular und weiteren Parametern.		
Absorptionskoeffizienten von Luftballons	Beeinflusst von Farbe und Innendruck?	SH15	
Abstrahlcharakteristik einer Antenne		durchgeführt	
Adhäsion durch einen Wasserfilm	Wenn zwei benetzte Objektträger aufeinandergelegt werden, haften sie. Untersuchen Sie das Phänomen.	WH1617	
Akustik im Konzertsaal		durchgeführt	
Akustische Levitation		SH15	
Akustische Windgeschwindigkeitsmessung mit einem Flatterband		durchgeführt	
Allgemeine Relativitätstheorie	Die Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie sind äquivalent zu den Gleichungen von inhomogenen Flüssen (z.B. von Wasser oder Gasen). Führen Sie ein allgemein-relativistisches Experiment mit Gasen oder Flüssigkeiten durch.	WH1415	
Aluwiderstand gemessen mit der van der Pauw-Method		WH1516	
Antrieb eines Bootes	mit Hilfe eines Gummimotors bzw. Elektromotorsund dessen Leistungsoptimierung	WH1617	
Anzügliches Teeausgiessen	Egal wie vorsichtig Tee aus einer Kanne mit Schnabel ausgegossen wird, wird er verschüttet. Untersuchen Sie das Phänomen.		(http://www.chem.mtu.edu/~fmorriso/cm310/ReinerTeapotPhysToday1956.pdf)
Aufstiegsgeschwindigkeit von Luftblasen in Wasser		WH1617	
Auftriebsuntersuchungen im Windkanal		durchgeführt	
Bau einer Schneekanone		SH15	
Bau und Untersuchung einer Vortex-Kanone		WH1415	
Bestimmung der Solarkonstante		SH15	
Beugung an der Blende		durchgeführt	(Radiant Lantern IYPT 2018)
Bilder in schmelzendem Eis	Wenn ein Eiswürfel hellem Sonnen- oder		(Idee aus Walker, Fliegender Zirkus der Physik)

	Infrarotlicht ausgesetzt wird, erscheinen winzige Figuren im Eis. Untersuchen Sie dieses von Tyndall 1858 entdeckte Phänomen.		
Bläschen im Wasser	Ist es möglich, in Wasser voller Luftbläschen zu schwimmen?	WH1415	
Bogenschiessen		durchgeführt	
Brechen von Wasserwellen am Strand		durchgeführt	
Chaos	Gewisse elektrische Schaltkreise zeigen ein deterministisch-chaotisches Verhalten. Bauen und unter Suchen Sie so einen Schaltkreis.	WH1415	
DC-DC-Konverter		WH1516	
Der perfekte Wurf beim Kegeln		WH1617	
Dielektrische Spektroskopie	Die komplexe Impedanz im 100 MHZ-Bereich eines mit Polymeren gefüllten Kondensators erlaubt eine Charakterisierung molekularer Eigenschaften. Untersuchen sie das Phänomen.		
Die schwebende Platte		durchgeführt	
Diffusionskoeffizient	Wie kann man mit einem Mikroskop den Diffusionskoeffizienten von Mikropartikeln bestimmen?		
Drache	Untersuchen Sie die Physik eines Spielzeugdrachens		
Drahtoszillator	Eine Masse hängt von der Mitte eines gespannten Drahtes. Wenn Strom durch den Draht geschickt wird, kann die Masse in eine vertikale Schwingung geraten. Beschreiben und erklären Sie das Phänomen.	durchgeführt	
Drehende Eisplättchen	Eisplättchen die in Wasser wärmer als 4° schmelzen beginnen sich zu drehen. Untersuchen Sie den Effekt.	SH17	(http://journals.aps.org/pre/pdf/10.1103/PhysRevE.93.033112)
Drohne	Untersuchen sie die Stabilität der Fluglage und weitere interessante physikalische Parameter		
Dynamik eines Tischtennisballes		SH15	
Dynamische Hydrophobie	Wenn ein Flüssigkeitstropfen auf eine sich horizontal bewegende Oberfläche auftrifft, kann der Tropfen reflektiert werden oder nicht, je nach Geschwindigkeit der Oberfläche. Untersuchen Sie die Wechselwirkung zwischen einer bewegten Oberfläche und einem Flüssigkeitstropfen.		(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
Einfache optische Anwendungen in der Astronomie		SH15	
Eiswürfel	Wie bekommt man möglichst klare Eiswürfel?	WH1516	
Elastizität des Al14 Carbonmonocoques		SH14	
Electric Pendulum		durchgeführt	
Elektrisches Auto	Entwerfen Sie ein elektrisches Modellauto, dessen Energie in einem Kondensator gespeichert ist. Optimieren	durchgeführt	

	Sie den Entwurf so, dass das Auto mit einer Energie von einem Joule möglichst weit fährt.	
Elektromagnetische Kanone		durchgeführt
Elektromagnetische Störung durch die Strassenbahn	Bauen Sie ein Modell einer elektrischen Strassenbahn mit Oberleitung und untersuchen Sie die Störstrahlung der fahrenden Bahn. Wie muss die Stromzuführung gestaltet sein, damit die Störung minimal ist?	
Elektromotor	Untersuchen Sie das Drehmoment eines Elektromotors. Wovon hängt dieses ab?	durchgeführt
Elektrostatische Levitation	Metallteilchen oder Kunststoffteilchen mit einem Durchmesser von etwa einem Millimeter können in einem elektrischen Feld zum Schweben gebracht werden. Untersuchen Sie das Phänomen.	SH17
Energiesparen mit LED	Wie vergleichen sich LED mit Glühlampen?	durchgeführt
Energieübertragung mit elektromagnetischen Wellen		durchgeführt
Explodierende Seifenblase	Eine Seifenblase in der Nähe einer geladenen Fläche deformiert sich und wird instabil. Untersuchen Sie die Phänomene!	durchgeführt
Falle für Seifenblasen	Konstruieren Sie eine Falle für Seifenblasen, die diese für Untersuchungen berührungslos am Ort lässt.	
Fallgesetz	Untersuchen Sie das Fallgesetz.	durchgeführt
Farbe des Waldes	Tannenwälder sind eher dunkel, Laubwälder hell. Welche physikalischen Effekte tragen zur Farbe bei?	SH16
Feldlinse	Zwischen Okular und Objektiv eines Teleskopes oder Mikroskopes wird in der Regel eine Feldlinse eingebracht. Untersuchen Sie die Funktion und optimieren Sie den Aufbau.	
Feuerlöscher	Bauen Sie eine Anordnung, bei der Sie mit Hilfe von Schall eine Kerzenflamme aus der Distanz löschen können.	SH15
Flatterball		WH1617
Flecken	Wenn ein Tropfen Kaffee auf einer glatten Oberfläche trocknet, ist der Kaffeefleck besonders an den Rändern stark zu sehen. Untersuchen sie, wie sich der Kaffeefleck bildet und welche Parameter das Aussehen und die Eigenschaften des Flecks beeinflussen.	durchgeführt
Fliehender Golfball	Manchmal wenn ein Golfball „eingelocht“ wird, verlässt er das Loch gleich wieder. Unter welchen Bedingungen geschieht dies?	
Flöte	Bauen Sie eine Flöte für einen Ton. Untersuchen Sie, wie die Klangfarbe von ihrer Konstruktion abhängt.	durchgeführt
Flüssigkeitsbrücke	Eine Hochspannung angelegt zwischen zwei Glasbechern im Kontakt und gefüllt mit z.B. deionisiertem Wasser kann eine Flüssigkeitsbrücke erzeugen.	SH14
Flüssigkeitsspritzer	Untersuchung von Flüssigkeitsspritzern auf Geschwindigkeit und Auftreffwinkel	WH1415

	der Tropfen		
Flussrichtung des Stromes	Wheatstone hat im 19. Jahrhundert vorgeschlagen, die Flussrichtung des Stromes durch drei Funkenstrecken und einen Drehspiegel zu untersuchen.		
Flüstertüte	Wie muss der Trichter eines Megafons gestaltet werden, damit in einer bestimmten Entfernung bei gegebener elektrischer Leistung der Schalldruck maximal ist?		
Friends	Klemmgerät für konische Spalten in Felswänden	WH1516	
Funken	Wenn man ein Messer auf einem Schleifstein schärft entstehen Funken, die sich gegen Ende der Flugzeit in mehrere Teilfunken aufteilen. Untersuchen Sie das Phänomen.		
Galvanisches Element		durchgeführt	
Gausssche Kanone		durchgeführt	
Geigensaiten Obertöne	linear und nichtlinear	WH1516	
Gekochtes Hühnerei	Finden Sie eine zerstörungsfreie Methode um den Kochgrad eines Hühnereis zu bestimmen. Wie empfindlich ist die Methode (IYPT 2017 Vorschlag)	SH17	
Gekoppelte Kompassnadeln	Zwei identische Kompasse werden auf einem Tisch nebeneinander gestellt. Bringen Sie eine Kompassnadel zum Oszillieren und beobachten Sie das gesamte System.	durchgeführt	
Geysire		WH1415	
Gitarrensaite	Auf eine Gitarrensaite aus Stahl wird mit Hilfe eines Elektromagneten eine periodische Kraft ausgeübt. Untersuchen Sie die Bewegung der Gitarrensaite um ihre Resonanzfrequenz.		(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
Grössenbestimmung mit Lichtbeugung	Ensembles von Objekten von der Grössenordnung von 1 µm lassen sich durch die Analyse ihrer Beugungsmuster charakterisieren. Bauen Sie eine Apparatur zur statischen (oder dynamischen) Lichtbeugung und optimieren Sie den Aufbau.		
Gummiball	Untersuchen Sie das Auftreffen eines fallenden Gummiballs auf einer Unterlage. Welche Parameter beeinflussen das Ergebnis?		
Hallsonden		WH1516	
Hausstaub	Untersuche die elektrischen Eigenschaften von Hausstaub! (Idee von Salome Wörner)	WH1617	
Heat Engine	Unter bestimmten geometrischen Bedingungen beginnt erwärmtes Wasser in einer U-förmigen Röhre zu oszillieren.		
Herzfrequenzmessgerät	Konstruktion und Bau eines optoelektrischen Herzfrequenzmessgeräts mit IR-gestützter Messung der Sauerstoffkonzentration	WH1617	
Hochhaus bei Erdbeben	Strategien der Schwingungsdämpfung	WH1516	
Hochspringende Kapsel	Eine kugelförmige Kapsel, die auf eine		(GYPT/IYPT 2021)

	harte Oberfläche fällt, wird niemals auf die Absprunghöhe zurückspringen, selbst wenn sie einen anfänglichen Drall hat. Ein längliches Objekt (z.B. ein Tic Tac Mint) hingegen kann die Anfangshöhe überschreiten. Untersuchen Sie dieses Phänomen.		https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
Holografisches Video	Mit Smartphones und etwas Plexiglas sollen holografische Videos möglich sein. Untersuchen und verstehen Sie die Physik dahinter.	WH1617	
Hologramm	Durch Kratzen soll es möglich sein, Hologramme herzustellen. Stellen Sie ein Hologramm der Buchstaben „ULM“ her und untersuchen Sie die Optik.		
Hüpfende Tropfen	Wenn Wassertropfen auf eine hydrophobe Oberfläche (Russ, Teflon) fallen, beginnen sie zu hüpfen. Untersuchen und erklären Sie das Phänomen.	durchgeführt	
Hydraulischer Widder	Nach Montgolfier (18. Jahrhundert) kann mit einem hydraulischen Widder Wasser bis zu 200 m hoch gepumpt werden, ohne Kolbenpumpe und ohne Elektrizität.	SH17	
Imaginärer Brechungsindex		durchgeführt	
Informationübertragung mit Licht		durchgeführt	
Insektenflügel	Untersuchen Sie mit einem Modell in Wasser die Wirkweise und Funktion von Insektenflügeln.		
Irreversibler kartesischer Taucher	Ein einfacher kartesischer Taucher (z. B. ein umgedrehtes, teilweise mit Wasser gefülltes Reagenzglas) wird in ein langes, senkrechtes, mit Wasser gefülltes Rohr gestellt. Erhöht man den Druck im Rohr, so sinkt der kartesische Taucher. Wenn er eine bestimmte Tiefe erreicht hat, kehrt er nicht mehr an die Oberfläche zurück, auch wenn der Druck wieder auf den Anfangswert zurückgesetzt wird. Untersuchen Sie dieses Phänomen und wie es von relevanten Parametern abhängt.		(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
Isolation für Kochkiste	Solarkochkisten sind Behälter, die auf einer Seite eine Transparente Wand haben und die die Sonnenwärme möglichst gut isolieren. Untersuchen Sie, welche Materialien für die transparente Abdeckung besonders geeignet sind.	durchgeführt	
Kaffee auf Trinktemperatur bringen	Gießt man sich einen frischen heißen Kaffee ein, so möchte man ja schnellst möglichst Trinktemperatur erreichen. Funktioniert das besser mit kalter Milch frisch aus dem Kühlschrank oder lohnt es sich, die Milch aus dem Kühlschrank erst bei Zimmertemperatu	SH15	
Kapazität	Entwerfen Sie eine Apparatur, die eine Kapazität möglichst genau vermessen kann. Wovon hängt die Genauigkeit ab?	durchgeführt	
Kartenhaus	Baue ein Kartenhaus, das möglichst viel Last tragen kann! Welche Architektur eignet sich dafür am besten? (Idee von Salome Wörner)	SH16	
Kartoffelkanone		durchgeführt	

Kelvin-Generator		SH15	
Kerzenkraftwerk	Entwerfen Sie einen Apparat, der möglichst viel Wärme einer Kerze in elektrische Energie umwandelt. Maximieren Sie den Wirkungsgrad.	durchgeführt	
Kerzenmotor	Durch die Mitte einer horizontalen Kerze wird eine Nadel durchgestochen. Die Kerze ist um die Nadel drehbar. Wenn die Kerze an den beiden Enden gleichzeitig angezündet wird, kann eine Oszillation starten. Maximieren Sie die mechanische Leistungsabgabe des	durchgeführt	
Knoten im Seil		SH15	
Kosmische Schauer	Hochenergetische kosmische Teilchen erzeugen eine Kaskade von weiteren Teilchen. Bauen Sie ein entsprechendes Messgerät und untersuchen Sie diese Teilchen		(Europhysics News) http://dx.doi.org/10.1051/epn/2014501
Kraftstoss	Messen Sie den Kraftstoss einer fallenden Kugel auf eine Unterlage und bestimmen Sie daraus die Materialparameter	SH17	
Kraftstoßmessung mit Piezo-Elementen		SH14	
Kran	Untersuchen Sie die auftretenden Kräfte an einem Turmkran, theoretisch und experimentell.		
Krater in Mehl	Wenn ein kleines Objekt in Mehl fällt, entsteht ein Krater. Was kann man über das Objekt aus dem Krater lernen?	durchgeführt	
Kreisel-Teslameter	Eine rotierende Kreisscheibe aus leitfähigem Material wird in einem Magnetfeld gebremst. Untersuchen Sie die Eigenschaften und bestimmen Sie so die magnetische Induktion.		(IYPT 2019)
Kreuzende Schiffe in einem Schifffahrtskanal	Untersuchen sie, was passiert, wenn zwei Schiffe sich in einem engen Kanal kreuzen.		
Kugeldynamik	Ein kreisförmiger Ring rotiert um einen vertikalen Durchmesser. In einer Nut auf der Innenseite des Reifens wird eine kleine Kugel rollen gelassen. Untersuchen Sie die relevanten Parameter, die die Dynamik der Bewegung der Kugel beeinflussen.		(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
Kugel in konisch rotierender Röhre	Eine schräg gestellte, flüssigkeitsgefüllte Röhre wird so rotiert, dass Sie die Oberfläche eines Konus beschreibt. Welcher Bahn folgt eine Kugel eingeschlossen in dieser Röhre		(IYPT 2017 Vorschlag)
Kühlung bei einem ausströmender Luft	Untersuchen Sie den Kühleffekt, wenn aus einem Ballon Luft ausströmt.		
Lagrangepunkte		SH17	
Langsames Nabada	Optimiere Schiffsrümpfe, so dass die Boote möglichst langsam die Donau hinuntertreiben.	durchgeführt	
Lasermikrofon		WH1415	
Laser von HeNe zu N2		durchgeführt	
LCD-Physik	Untersuchen Sie das optische Verhalten von Flüssigkristallen mit einer transmissiven 7-Segement LCD-Anzeige.		

Projektpraktikum 2026/2027 - wählbare Themen

Lichtausbreitung im Nebel	Nebel ist milchig-weiss. Wie breitet sich Licht im Nebel aus?	durchgeführt	
Lichtfeldkamera		durchgeführt	
Lichtmuster im Schwimmbad	An einem hellen Sommertag beobachtet man in Schwimmbädern mit bewegtem Wasser Muster. Warum?	SH15	
Lichtringe	Wenn Sie durch eine gerade Aluminiumröhre blicken sehen Sie helle Ringe. Untersuchen Sie dieses Phänomen.		
Lichtspuren	Wenn ein Laserstrahl in einem kleinen Winkel in eine Seifenfolie eintritt, kann ein sich schnell veränderndes Muster von dünnen, verzweigten Lichtspuren im Inneren der Folie erscheinen. Erklären und untersuchen Sie dieses Phänomen.		(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
Linsenfehler	Eine sphärische sammelnde Glaslinse aus einem homogenen Material zeigt verschiedene cxharakteristische Abbildungsfehler. Untersuchen Sie diese. Können diese mit einer zweiten Linse aus evtl. unterschiedlichem Material teilweise korrigiert werden?		
Lochkamera	Untersuchen sie die Bildgebung einer Lochkamera. Finden Sie die Bedingungen für eine optimale Abbildung.	durchgeführt	
Löffel mit Schlieren	Rührt man mit einem Löffel erst in heißer Flüssigkeit und leckt ihn dann ab, so bilden sich blaue Schlieren auf dem Löffel. Warum sind diese Streifen blau und wie entstehen sie überhaupt?		(Idee von Salome Wörner)
Luftströmungen im Rohr		durchgeführt	
Magnetfeldmessung mit rotierender Spule	Eine rotierende Spule kann zur Bestimmung der magnetischen Induktion verwendet werden. Konstruieren Sie eine solche Anordnung und untersuchen Sie deren Eigenschaften und deren Genauigkeit.		
Magnetschwebebahn	Mit Magnetstreifen, Magneten und Holz kann eine Magnetschwebebahn gebaut werden. Untersuche das Wirkprinzip und die Eigenschaften.	WH1617	
Magnetschwebebahn mit Linearmotor	und dynamischem Schweben.	WH1516	
Magnuseffekt	Untersuchen sie was den Flug einer rotierenden Walze beeinflusst.	WH1415	
Makrofotografie mit Smartphone	Mit Linsen von defekten Laserpointern oder LED-Lampen und einem Smartphone kann eine Makrofotografieeinrichtung gebaut werden. Untersuchen Sie die Abbildungseigenschaften und die Bildfehler.	WH1516	
Manipulation der Zeit in einer Sanduhr	Wenn eine Sanduhr periodisch in die z-Richtung bewegt wird, dann ändert sich der Fluss des Sandes und die Zeit läuft scheinbar anders. Finden Sie die relevanten Parameter und untersuchen Sie das Phänomen.		https://www.spektrum.de/wissen/schlichting-wie-man-eine-sanduhr-anhaelt/2169795
Mechanisches Wärmeäquivalent	Wie könnte man das mechanische Wärmeäquivalent bestimmen? Entwerfen Sie einen Aufbau, beschreiben Sie ihn physikalisch und	durchgeführt	

	verbessern Sie die Genauigkeit.		
Mentos und Colateralschaden	Untersuchen Sie die Druckerzeugung und die Grössen, die diese beeinflussen.		
Mikrometeoriten	In einem wissenschaftlichen Artikel wird behauptet, dass es relativ leicht sei, Mikrometeoriten zu finden, auch in Ulm		(http://geology.gsapubs.org/content/45/2/119.full)
Mikroschwimmer	Eine periodisch einseitig kollabierende Kugel kann in einem Medium mit angepasster Viskosität eine gerichtete Bewegung ausführen. Untersuchen Sie das Phänomen		(https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.119.224501)
Millikanversuch		WH1415	
Mithören hinter eine Tür	Untersuchen sie an einer offenen Türe auftretenden Schallphänomene. Wo seitlich ist der beste Platz zum mithören?		
Morphologie des Gefriervorgangs	von wässrigen Lösungen unter vorgegebenen geometrischen Randbedingungen	durchgeführt	
Mpemba-Effekt		WH1516	
Mutter auf einer Schraube bewegen	Wenn eine Schraube mit einer Frequenz bewegt periodisch bewegt wird, bewegt sich eine Mutter auf dem Gewinde. Untersuchen Sie das Phänomen und bestimmen Sie die relevanten Parameter		
Nachweis von Myonen	mittels eines Cherenkov-Detektors	durchgeführt	
Näherungssensor	Ein einfacher passiver induktiver Sensor kann ferromagnetische Objekte erkennen, die sich durch sein Magnetfeld bewegen. Konstruieren Sie einen solchen passiven Sensor und untersuchen Sie seine Eigenschaften wie z. B. die Reichweite.		(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
Newton's Beads		durchgeführt	
Nicht-kontinuierliche Nebelkammer		durchgeführt	
Nicht-Newton’sche Flüssigkeiten		WH1415	
Numerische Simulation des W-Lan Empfangs	bei verschiedenen Routerpositionen	WH1415	
Oberflächenwiderstand mit der van der Pauw-Methode	Mit vier Kontakten kann der Oberflächenwiderstand von dünnen Schichten nach van der Pauw gemessen werden. Konstruieren Sie eine für Proben kleiner als 2cm x 2cm grosse Proben geeignete Messeinrichtung und verifizieren Sie die Anordnung. Kann die Messung automatisiert werden?		
Optische Transmission durch Objektive		WH1516	
Orangenfeuerwerk	Spritzt man mit einer Orangenschale in die Flamme einer Kerze, so sieht man die Spritzer farbig und zischend verdampfen. Kann man daraus Rückschlüsse auf Spritzmittel auf der Orange ziehen?		(Idee von Salome Wörner)
Orgelpfeifen		durchgeführt	
Papierflugzeug	Ein Papierflugzeug soll aus einer gegebenen Höhe mit einer Anfangsgeschwindigkeit kleiner als eine vorgegebene maximale Geschwindigkeit möglichst weit fliegen.	durchgeführt	

Papiermesser	Viele haben sich schon mit Papier geschnitten. Untersuche unter welchen Bedingungen und wie gut Papier schneidet.	WH1617	
Peitschenknall	Lange Peitschen knallen bei bestimmten Bewegungen. Untersuchen Sie das Phänomen		
Peltier-Element und Seebeck-Koeffizient		SH17	
Physik der Beeinflussung einer Plasmakugel	Plasmakugeln erzeugen in verdünntem Gas Leuchterscheinungen. Untersuchen Sie quantitativ, wie die Leitfähigkeit, die Kapazität, die Form oder andere Parameter eines künstlichen, sich der Kugel nähernden Fingers die Leuchterscheinungen beeinflussen.		Ideengeber: Pascal Schoch, Hauptseminar Physik von Spielzeug
Physik des fliegenden Golfballes		durchgeführt	
Physik des Schuheschnürens	Manchmal öffnen sich Knoten ganz leicht, manchmal nicht		(Vorschlag von Nadine Müller, https://doi.org/10.1002/piuz.201901497)
Plastiktüte	Wieviel Gewicht kann getragen werden? Warum?	WH1516	
Pneumatische Logikelemente	Und-, Oder- und Nicht-Gatter können durch geeignete Strömungskanäle realisiert werden. Bauen Sie eine einfache Logikschaltung und untersuchen Sie diese.	SH16	
Prinzip des Geiger-Müller-Zählers	Ein dünner Draht über einer leitenden Ebene wird mit einem Widerstand an eine Hochspannungsquelle angeschlossen. Bauen sie eine elektronik zum Auslesen der Ladungspulse und untersuchen Sie mit dem Gerät die Eigenschaft von Luft aus dem Keller und von Steinen aus dem Schwarzwald (Vorlesungssammlung)		Nach einer Idee von Reiner Keller
Pykrete		durchgeführt	
Queteletsche Ringe	Schmutz auf Glas erzeugt charakteristische bunte Ringe (nach Adolphe Quetelet). Untersuchen Sie das Phänomen und finden Sie die relevanten Parameter.		https://www.spektrum.de/magazin/schlichting-bunter-schmutzeffekt/2040283
Railgun		durchgeführt	
Raketenmotor mit CO2-Kartuschen		SH16	
Rasenmäher	Bei einem Rasenmäher mit rotierendem Flügelmesser schneidet dieses Messer das Gras. Untersuchen Sie die Parameter, die den Schnitterfolg optimieren.		
Rauschen im Walde	Ein einzelnes Blatt bewegt sich geräuschlos im Wind. Trotzdem hören Sie im Walde ein Rauschen. Entwerfen Sie ein Experiment um die Physik des Rauschens im Walde zu untersuchen.		
Regenbogen	Erzeugen Sie einen Labor-Regenbogen und untersuchen Sie seine physikalischen Eigenschaften.	durchgeführt	
Reibungselektrizität	Beim aneinander Reiben von Stoff entstehen bei manchen Geweben im Stoff kleine Blitze und Entladungen, die wie Wetterleuchten aussehen. Untersuchen Sie diese Entladungen (Idee von Salome Wörner)	WH1617	

Richtung und Stärke des Erdmagnetfeldes am Standor		durchgeführt	
Rohre im Sand versenken	Geschlossene Rohre lassen sich wesentlich leichter in den Sand versenken als offene Rohre. Untersuchen Sie das Phänomen.		https://www.spektrum.de/wissen/schlichting-befreiende-luftstroeme-im-sand/2126274
Rotierender Becher	Ein Plastikbecher steht auf einer dünnen Flüssigkeitsschicht auf einer festen Unterlage. Der Becher wird in Rotation versetzt. Welche Parameter beeinflussen die bremsende Winkelbeschleunigung?	durchgeführt	
Rotierender Sattel	Eine Kugel auf einem Sattel fällt hinunter. Unter bestimmten Bedingungen (welche?) bleibt die Kugel oben wenn der Sattel rotiert wird.	SH15	
Salatsauce	Fein gemahlener Pfeffer verhält sich unterschiedlich, wenn man ihn auf Essig oder Öl streut (beim Salatsoße machen aufgefallen). Woher kommen diese Unterschiede in der Bewegung?		(Idee von Salome Wörner)
Sanduhr	Untersuchen Sie, welche Grössen die Zeitmessung mit einer Sanduhr beeinflussen.	durchgeführt	
Saugnäpfe im Bad	Wie kann man Saugnäpfe fürs Bad besonders festhaltend machen (ohne sie hinterher nicht mehr wegmachen zu können.)? Untersuchen Sie die Physik der gewählten Lösung.		(Idee von Salome Wörner)
Schiffe stoppen mit Tauen	Ein einzelner Matrose kann mit einem Poller und einem Tau ein 1000 Tonnen schweres Schiff stoppen. Untersuchen Sie das Phänomen.		
Schnurrer oder Ziehkreisel	Bauen Sie einen Schnurrer als Ultrazentrifuge. Optimieren Sie den Aufbau und messen Sie quantitativ die erreichte g-Zahl. Zeigen Sie, dass Sie unterschiedlich dichte Substanzen in wässeriger Lösung trennen können.		Ideengeber: Julian Schroth, Hauptseminar Physik von Spielzeug, siehe auch https://www.labbe.de/kinderideen/brummknopf
Schokolade	Schokolade schmilzt bei einer höheren Temperatur als der, bei der sie fest wird. Untersuchen Sie diesen Hystereseeffekt.	durchgeführt	
Schwamm	Ein Schwamm saugt Wasser mit einer Geschwindigkeit und in einer Menge auf, die durch verschiedene Parameter bestimmt wird. Untersuchen Sie, wie effektiv ein Schwamm beim Trocknen einer nassen Oberfläche ist.		(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
Schwappendes Bier und Kaffee	Wenn Sie im gleichen Gefäss Bier oder Kaffee von der Bar zum Sitzplatz tragen, ist es wahrscheinlicher, dass Kaffee überschwappt als dass Bier überschwappt. Untersuchen Sie das Phänomen.	WH1516	
Schwebender Magnet	Bringe einen Magneten mithilfe eines anderen Magneten zum Schweben, optimiere das System und untersuche, wie viel Last er tragen kann! (Idee von Salome Wörner)	WH1617	
Schwingungen eines Glases		durchgeführt	
Schwingungsverhaltens einer gestrichenen Saite	Untersuchung des Schwingungsverhaltens einer gestrichenen Saite	durchgeführt	

Seifenrakete	Bauen Sie ein leichtes Boot, das mit Hilfe von Seife sich über das Wasser bewegen kann. Was beeinflusst die Geschwindigkeit des Bootes?	durchgeführt	
Seilfähre	Eine Fähre ist mit einem Seil mit einer Laufkatze, die an einem über den Fluss gespannten Seil fährt, verbunden. Der Wasserfluss treibt die Fähre an. Suchen Sie die optimalen Parameter, damit die Fähre den Fluss möglichst schnell überquert.		
Sieb	Wie müssen die Löcher eines Siebs idealerweise geformt sein und wie klein dürfen sie maximal sein, damit kein Wasser darin hängen bleibt?		(Idee von Salome Wörner)
Siedetemperatur des Wassers	in Abhängigkeit des Druckes	SH15	
Simulation einer Marsmission		durchgeführt	
Simulation von Strömungen		SH15	
Singendes Teesieb	Ein Teesieb unter einem Wasserstrahl "singt" unter gewissen Bedingungen. Untersuchen Sie das Phänomen		(Idee von Clara Wanjura)
Sinkende Wasserbläschen	In einem vertikal oszillierenden, mit Wasser gefülltem Gefäss können Luftbläschen sinken.		(IYPT 2019)
Siphon	Mit einem Siphon (Gummischlauch) kann Wasser aus einem Gefäss in ein zweites transferiert werden, ohne dass eine Pumpe benötigt wird. Die Gefässe werden dabei durch eine Wand getrennt, die höher als die Ränder der einzelnen Behälter ist. Wenn man nun den einen Behälter nach oben oder unten verschiebt fliesst Wasser.		
Sonarortung		durchgeführt	
Sonnenlichtsimulation mit farbigen LED-Leuchten	Bauen Sie aus farbigen LEDs (rot, grün, blau, und/oder weitere Farben) eine Lichtquelle, die eine vorgegebene Fläche so beleuchtet, dass das Lichtspektrum dem der Sonne zu einer gegebenen Tageszeit entspricht.		
Spaghetti	In der Regel brechen ungekochte trockene Spaghetti wenn sie auf den Boden fallen. Unter welchen Bedingungen tritt dies nicht auf?	durchgeführt	
Spektralapparat für das FP-Teleskop		durchgeführt	
Spezifischer Widerstand einer dünnen homogenen Schicht	Die van der Pauw-Methode ermöglicht die Messung des spezifischen Widerstandes einer dünnen Schicht mit vier Kontakten am Rande. Implementieren Sie die Methode und verifizieren Sie sie. Was bewirken Löcher?		Idee von Dr. Manuel Rodriguez Gonçalves, siehe auch https://aki.issp.u-tokyo.ac.jp/okano/WalWiki/etc/VDP_PRR_13_1.pdf
Spiegelnde Böden	Wenn Sie von der Uni Ost her in der Uni West durch den ellenlangen Gang im 2. Stock gehen, sehen Sie das Spiegelbild der fernen Fenster am Boden, obwohl der Boden, wenn Sie Ihre Füsse betrachten, nicht spiegelt. Untersuchen Sie das Phänomen		
Spindrift	Wenn ein Ring in einer parabelförmigen Schale zum Rollen gebracht wird,		(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-

	können interessante Bewegungsmuster entstehen. Untersuchen Sie dieses Phänomen.		the-34th-iypt-2021/
Spiralförmige Wellen	können auf einem Flüssigkeitsfilm entstehen, der über eine rotierende Platte fliesst. Warum? Wie?		(IYPT 2017 Vorschlag)
Spritzpistolen		SH14	
Stabilität von Schiffen gegen Krängung (Kippen)	Untersuchen sie, wie die Form des Schiffrumpfes und seine Dichteverteilung die Stabilität beeinflussen.	SH15	
Staubsaugerkanone	Bauen sie mit einem handelsüblichen Staubsauger eine Vakuumkanone, finden sie die relevanten Parameter und optimieren Sie das Gerät. (IYPT 2017 Vorschlag)	SH17	
Stehaufkreisel	Konstruieren Sie einen Stehaufkreisel, der im 3D-Drucker ausgedruckt werden kann. Untersuchen Sie das Verhalten bei definierten Anfangsbedingungen. Identifizieren Sie die relevanten Parameter und optimieren Sie diese.		Ideengeber: Jonas Kögel, Hauptseminar Physik von Spielzeug
Stromleitung mit einer ferromagnetischen Flüssigke		durchgeführt	
Suchstrategie von Amseln.	Welche Bewegungsmuster zeigen Amseln bei der Futtersuche?		Kay Gottschalk
Surface Forces Apparatus	Distanzmessung	durchgeführt	
Synchronisierte Kerzen	Oszillierende Flammen können beobachtet werden, wenn mehrere Kerzen nebeneinander brennen. Zwei solcher Oszillatoren können miteinander koppeln, was zu einer gleichphasigen oder gegenphasigen Synchronisation führt (je nach Abstand zwischen den Kerzengruppen). Erläutern und untersuchen Sie dieses Phänomen.		(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
Tackerklammern als granuläre Materialien		SH16	
Taumeltransport	Eine Kartonscheibe mit einer kreisförmigen Öffnung mit dem doppelten Durchmesser einer rotierenden, geölten Stange wird auf diese Stange gesetzt. Abhängig von der Neigung kann sich die Scheibe in zwei Richtungen bewegen. Untersuchen Sie das Phänomen		(IYPT 2018 Aufgabe).
Tee auf Trinktemperatur	Wie schnell und mit welchem Muster muss ich in der Teetasse idealerweise rühren, damit der Tee möglichst schnell abkühlt? (Idee von Salome Wörner)	WH1617	
Teleskop mit einer Linse	Mit einer einzigen Linse und einem Pinhole kann ein Teleskop gebaut werden. Untersuchen Sie die relevanten Parameter!		(Vorschlag IYPT 2017)
Temperaturabhängige Viskosität von Nutella		durchgeführt	
Temperaturmessung mit Platinwiderständen		durchgeführt	
Teremin		durchgeführt	
Tesla-Transformator		WH1516	
Tomatenwaage	Zwei Tomaten werden anstelle der schweren Massen an der		

	Drehmomentwaage mit Lichtzeiger befestigt. Untersuche das Verhalten, wenn sich ein starker Magnet einer der Tomaten nähert. (Es können auch zwei Magnete analog zur Gravitationswaage sein)		
Tonabnehmer von Saiten		durchgeführt	
Toneffekte beim umrühren vonTee	Wenn man das heiße Wasser in die Tasse schüttet und nach ein paar Minuten mit dem Löffel umrührt, dann wird die Frequenz, welche vom Löffel an der Tassenwand erzeugt wird innerhalb von 3-4 Sekunden stetig tiefer. Die Frage wäre jetzt, woran das liegt? Lässt sich der Effekt auch mit Wassertemperatur<Raumtemperatur in die andere Richtung erzeugen? Sieht man eine Änderung des Verhaltens bei geringerer Temperaturdifferenz? Was ändert ein austauschen des flüssigen Mediums an den Frequenzen (z.B. Milch)?		(Idee von Julian Jakob)
Tornado Tube		WH1415	
Trägheitsmomente rotationssymmetrischer Festkörper		WH1415	
Transformator	Das Transformatorengesetz verknüpft die Eingangsspannung an einem Transformator mit der Ausgangsspannung und dem Verhältnis der Windungszahlen. Untersuchen sie den Einfluss der Frequenz und anderer Parameter für das nichtideale Verhalten eines Transformat	durchgeführt	
Triboelektrizität		WH1516	
Tribolumineszenz Leuchten beim Abrollen von Klebeb		durchgeführt	
Trocknen	Wie trocknet ein vertikales nasses Blatt Papier? Wie bewegt sich die Grenze zwischen feucht und trocken?	durchgeführt	
Tröpfchen in der Luft	Verwenden Sie eine Sprayflasche und erzeugen Sie so kleine Tröpfchen. Untersuchen Sie deren Verhalten in er Luft abhängig von relevanten Parametern		
Tropfende Kanne	Wie muss der Ausguss einer Kanne geformt sein, damit er nicht tropft?		(Idee von Salome Wörner)
Uhr	Wie muss eine mechanische Uhr gebaut sein, damit sie möglichst genau ist?		
Ulmer Münster	Bauen Sie eine Apparatur, mit der Sie Eselsberg aus die Höhe des Münsters bestimmen können. Wovon hängt die Genauigkeit ab?	durchgeführt	
Ultraschallpumpe	Eine Kapillare, die in ein Ultraschallbad getaucht wird, wirkt wie eine Pumpe, die Wasser auf eine beträchtliche Höhe heben kann. Erklären und untersuchen Sie dieses Phänomen.		(GYPT/IYPT 2021) https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/
Urknallgurke		SH16	
Verhalten von Wasserwellen		WH1516	
Vignettierung von Objektiven		SH17	

Projektpraktikum 2026/2027 - wählbare Themen

Viskosität und Druck		WH1617	
Wärmeleitfähigkeit von Textilien		durchgeführt	
Wärmeübergangskoeffizienten eines Wärmeübertragers		durchgeführt	
Wasserballon	Unter welchen Bedingungen platzt ein mit Wasser gefüllter Ballon, unter welchen Bedingungen springt er einfach zurück?	WH1516	
Wasserdampfwirbel	Warum steigt der Dampf von heißem Tee zum Beispiel in Wirbeln auf?		(Idee von Salome Wörner)
Wasserrakete und Etherrakete		SH16	
Wasserstrahl im Ausguss	Welche Phänomene zeigt Wasser, das im Strahl auf eine ebene Fläche trifft?	WH1516	
Wellen im Becher	Ein kreiszylinderförmiger Becher mit Öl gefüllt wird senkrechten Oszillationen ausgesetzt. Untersuchen Sie die entstehenden Wellenmuster.	WH1516	
Wellen im Sand am Strand	Strukturbildung von granularen Materialien durch Oberflächenwellen	durchgeführt	
Wellenkraftwerk	Entwerfen Sie eine Apparatur, die Wasserwellen elektrische Energie entzieht. Welche Parameter beeinflussen den Wirkungsgrad der Apparatur?	durchgeführt	
Wippe	Bei einer Wippe kann eine fallende Masse eine zweite Masse beschleunigen. Untersuchen Sie das Phänomen.		
Wurfparabel von Geschossen			
Zugeinfahrt in den Tunnel	Wenn ein Zug in einen Tunnel einfährt wird dieser durch die Luftströmungen gebremst. Es entstehen Schockwellen. Bauen Sie ein Modell und untersuchen die auftretenden Phänomene		
Zylinder auf bewegtem Papier	Untersuchen Sie wie sich ein Zylinder verhält, wenn seine Unterlage bewegt wird.	durchgeführt	